



Universitat
de les Illes Balears

ENUNCIAT PRÀCTICA

ASSIGNATURA: PROGRAMACIÓ II - CURS 2025-2026

ENUNCIAT

Es tracta de dur a terme la implementació d'una aplicació que permeti el joc MEMORY.
Es tindrà en compte el disseny i la implementació d'una interfície gràfica personalitzada sempre que compleixi totes les indicacions que sobre la interfície es descriuen en l'enunciat.
Una possible interfície gràfica és la següent:



En iniciar-se l'aplicació, a l'àrea de visualització haurà d'aparèixer la imatge de la UIB que es proporcionarà amb aquest enunciat, o bé, si el disseny de la interfície ha estat personalitzat, la

imatge de la UIB en pot ser una altra sempre que hi apareguin el logotip oficial i el nom de la UIB sense cap altre tipus d'entitat.

En la implementació es tindran en compte les funcionalitats següents:

- **JUGAR:**

Aquesta funcionalitat podrà ser seleccionada, per part de l'usuari, a través de tres vies:

- Per mitjà d'un botó.
- Per mitjà d'una icona. A la interfície il·lustrativa s'ha utilitzat la següent, la imatge de la qual també es proporcionarà amb aquest enunciat.

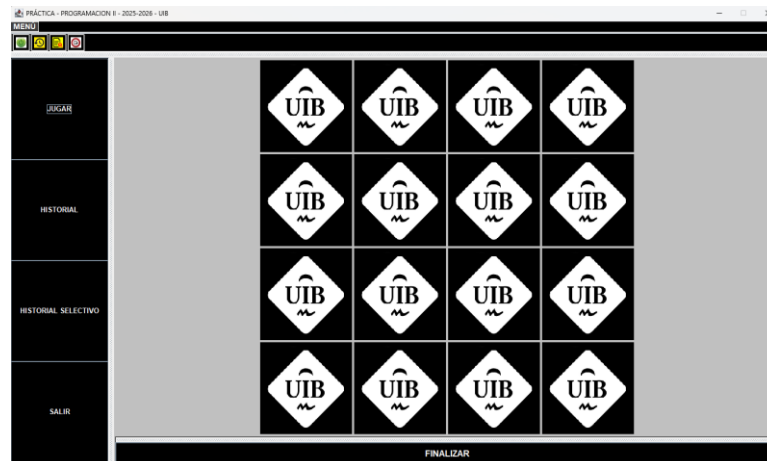


- Per mitjà d'una opció del menú desplegable.

Mitjançant aquesta funcionalitat l'usuari podrà definir i jugar una partida. En la definició de la partida l'usuari introduirà, a través d'una finestra emergent, el nom del jugador i el nombre de parelles d'imatges a memoritzar i endevinar:

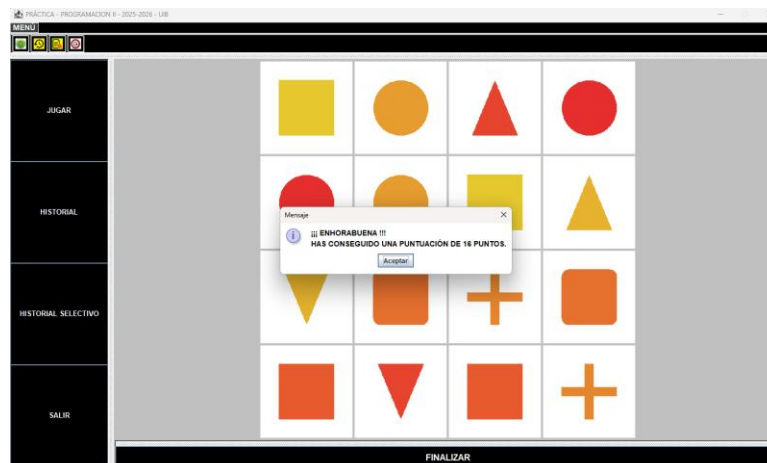


Una vegada introduït el nom del jugador, la finestra emergent es tancarà i a l'àrea de visualització de la interfície apareixerà el tauler amb un nombre de caselles que representa les parelles introduïdes per endevinar i un botó amb l'etiqueta "FINALITZAR" que permetrà acabar la partida quan l'usuari el pitgi.

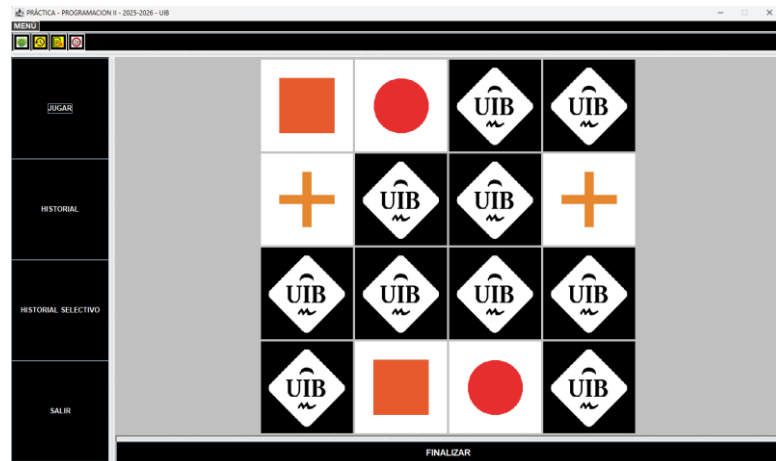


La dinàmica del joc consisteix a anar seleccionant amb el ratolí, d'una en una, un parell de caselles amb la intenció d'endevinar una de les parelles amagades. Quan una casella és seleccionada automàticament es podrà veure la imatge que oculta. Les imatges del parell de caselles seleccionades quedaran visibles si es corresponen amb una de les parelles a endevinar; no obstant això, si no és així, les imatges es tornaran a ocultar després d'un breu període de temps que permeti a l'usuari memoritzar les posicions d'aquestes imatges al tauler per a seleccions posteriors.

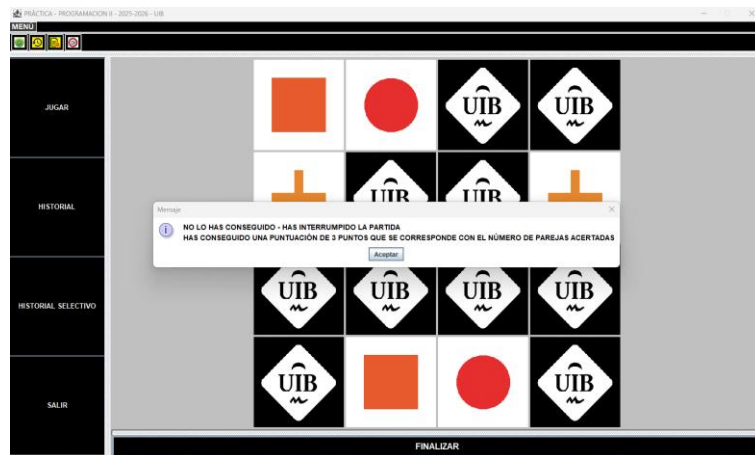
Quan el jugador hagi descobert totes les parelles amagades apareixerà una finestra emergent amb el missatge següent i la puntuació obtinguda: "¡¡¡ ENHORABUENA !!! HAS ACONSEGUIDO UNA PUNTUACIÓN DE X PUNTOS."



No obstant això, pot ser que el jugador no tenguí paciència o temps per finalitzar el joc i desitgi donar-lo per acabat; per això, haurà de pitjar el botó "FINALITZAR".



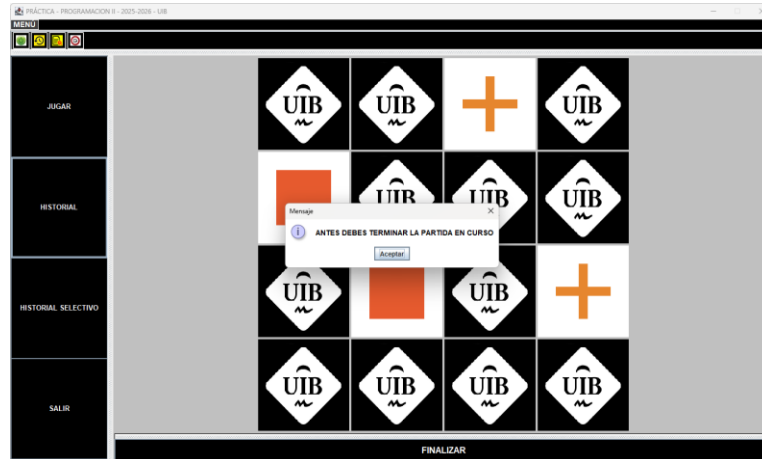
Prémer el botó “FINALITZAR” comportarà l’aparició d’una finestra emergent amb el missatge següent i la puntuació obtinguda: “HAS INTERROMPUT LA PARTIDA - HAS ACONSEGUIT UNA PUNTUACIÓ DE X PUNTS QUE ES CORRESPON AMB EL NOMBRE DE PARELLES ENCERTADES.”.



En pitjar el botó acceptar d’alguna de les dues finestres emergents anteriors, aquesta es tancarà i tornarem a l’estat inicial de l’aplicació, on apareixerà la imatge de la UIB a l’espai de visualització.



D'altra banda, no es podrà dur a terme cap altra funcionalitat de l'aplicació, excepte sortir-ne pitjant el botó "FINALITZAR", fins que la partida en joc hagi estat finalitzada. Si l'usuari, mentre hi ha una partida en joc, tria qualsevol funcionalitat de l'aplicació, se l'informarà a través d'una finestra emergent amb el missatge "ABANS HAS D'ACABAR LA PARTIDA EN CURS":



- HISTORIAL:

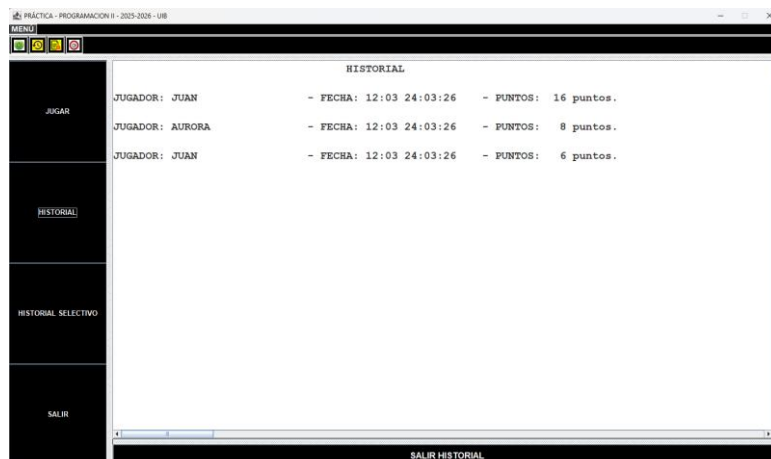
Aquesta funcionalitat podrà ser seleccionada, per part de l'usuari, a través de tres vies:

- Per mitjà d'un botó.
- Per mitjà d'una icona. A la interfície il·lustrativa s'ha utilitzat la següent, la imatge de la qual també es proporcionarà amb aquest enunciat.



- Per mitjà d'una opció del menú desplegable.

Mitjançant aquesta funcionalitat es visualitzarà, a l'àrea de visualització, l'historial de partides realitzades. Per a això, es visualitzarà el contingut del fitxer resultados.dat gestionant la lectura corresponent a nivell d'objectes Partida.



Per finalitzar la funcionalitat historial l'usuari haurà de pitjar el botó "SORTIR HISTORIAL", la qual cosa farà que es torni a l'estat inicial de l'aplicació on apareixerà la imatge de la UIB a l'espai de visualització.

- **HISTORIAL SELECTIU:**

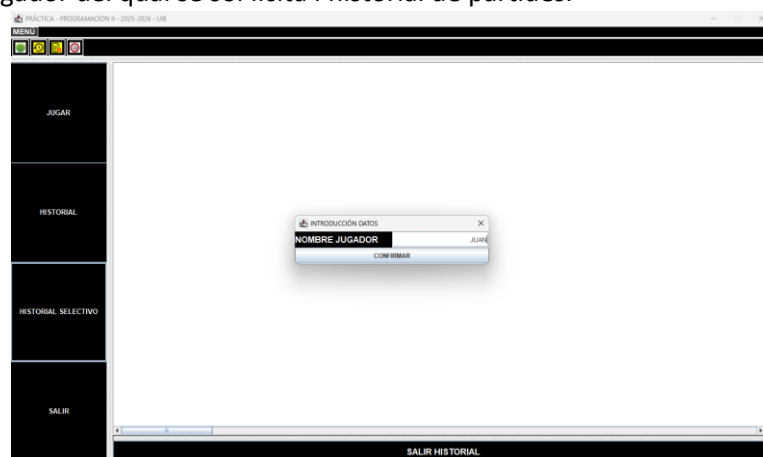
Aquesta funcionalitat podrà ser seleccionada, per part de l'usuari, a través de tres vies:

- Per mitjà d'un botó.
- Per mitjà d'una icona. A la interfície il·lustrativa s'ha utilitzat la següent, la imatge de la qual també es proporcionarà amb aquest enunciat.

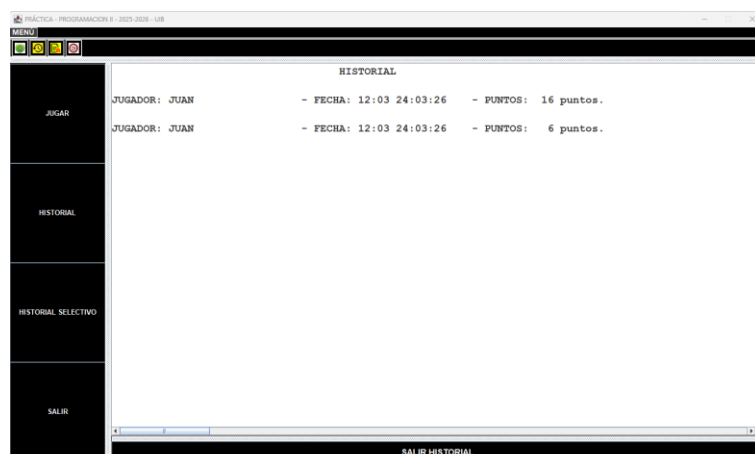


- Per mitjà d'una opció del menú desplegable.

Mitjançant aquesta funcionalitat es visualitzarà, a l'àrea de visualització, l'historial de partides realitzades pel jugador que l'usuari hagi indicat a petició de l'aplicació. Per a això, apareixerà una finestra emergent a través de la qual l'usuari podrà introduir el nom del jugador del qual se sol·licita l'historial de partides.



Una vegada introduït el nom del jugador, la finestra emergent es tancarà i es visualitzarà el contingut del fitxer resultados.dat corresponent a les partides dutes a terme pel jugador indicat, gestionant la lectura corresponent a nivell d'objectes Partida.



Per finalitzar la funcionalitat historial l'usuari haurà de pitjar el botó "SORTIR HISTORIAL", la qual cosa farà que es torni a l'estat inicial de l'aplicació on apareixerà la imatge de la UIB a l'espai de visualització.

- **SORTIR:**

Aquesta funcionalitat podrà ser seleccionada, per part de l'usuari, a través de tres vies:

- Per mitjà d'un botó.
- Per mitjà d'una icona (imatge iconoSalir.jpg de 20x20 píxels que s'adjuntarà amb l'enunciat).



- Per mitjà d'una opció del menú desplegable.

Mitjançant aquesta funcionalitat l'usuari podrà finalitzar l'execució de l'aplicació tancant-ne la finestra.

PUNTUACIONS

Cadascuna de les partides serà valorada de la manera següent:

- Si la partida ha estat finalitzada correctament, en haver-se endevinat i fet visibles totes les parelles, la puntuació serà el resultat de multiplicar el nombre de files pel nombre de columnes del tauler de joc:
$$\text{puntuacio} = \text{nombreDeFiles} * \text{nombreDeColumnes};$$
- Si la partida ha estat interrompuda pel jugador, la puntuació serà el nombre de parelles endevinades fins aquell moment:
$$\text{puntuacio} = \text{nombre de parelles endevinades};$$

FUNCIONALITATS

Per poder aprovar la pràctica la implementació mínima haurà d'aglutinar la interfície i totes les funcionalitats/prestacions descrites anteriorment amb un funcionament correcte. El mal funcionament, la deficiència en la interfície o l'absència d'alguna de les funcionalitats/prestacions descrites serà objecte de suspens, independentment de la resta de paràmetres d'avaluació existents (disseny d'interfície, implementació de la interfície d'acord amb el disseny, memòria, vídeo, llegibilitat, disseny descendent, estructuració,...).

Tenint en compte tots els paràmetres a avaluar, dins aquest context la nota màxima a assolir com a avaluació global de la pràctica serà d'un 5.

Per poder augmentar la nota de la pràctica s'haurà de tenir en compte la inclusió dels nivells següents de millores i augment de funcionalitats/prestacions:

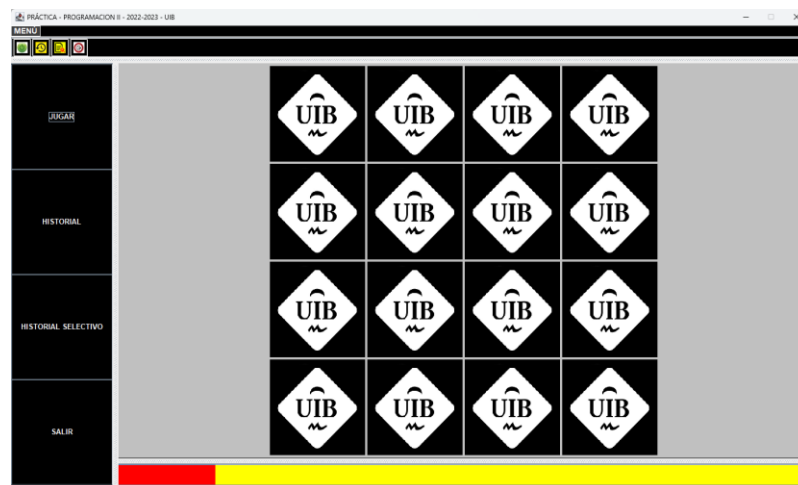
- **NIVELL 1 DE MILLORES I AUGMENT DE FUNCIONALITATS/PRESTACIONS**

La prestació/funcionalitat que s'ha d'afegir en aquest nivell respecte de la implementació mínima és implementar l'animació en els girs de les imatges associades a les caselles del tauler.

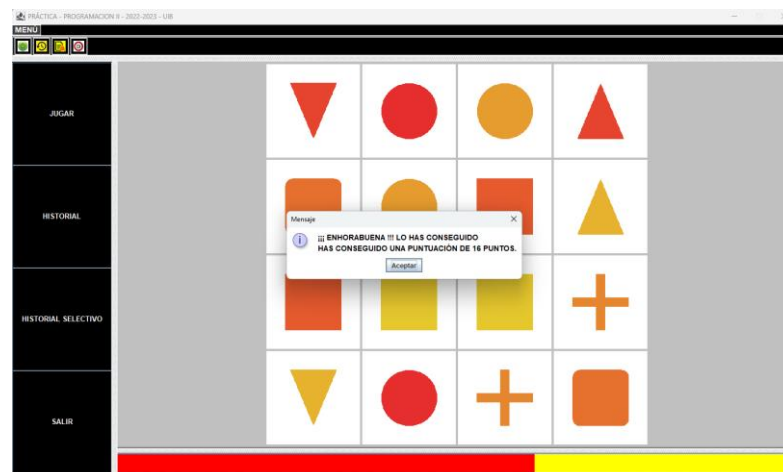
Tenint en compte tots els paràmetres a avaluar, dins aquest context la nota màxima a assolir com a avaluació global de la pràctica serà d'un 6.

- **NIVELL 2 DE MILLORES I AUGMENT DE FUNCIONALITATS/PRESTACIONS**

La prestació/funcionalitat que s'ha d'afegir respecte del NIVELL 1 és la introducció d'un cronòmetre visible que permeti la temporització del temps que durarà un joc. Tenint en compte tots els paràmetres a avaluar, dins aquest context la nota màxima a assolir com a avaluació global de la pràctica serà d'un 7.

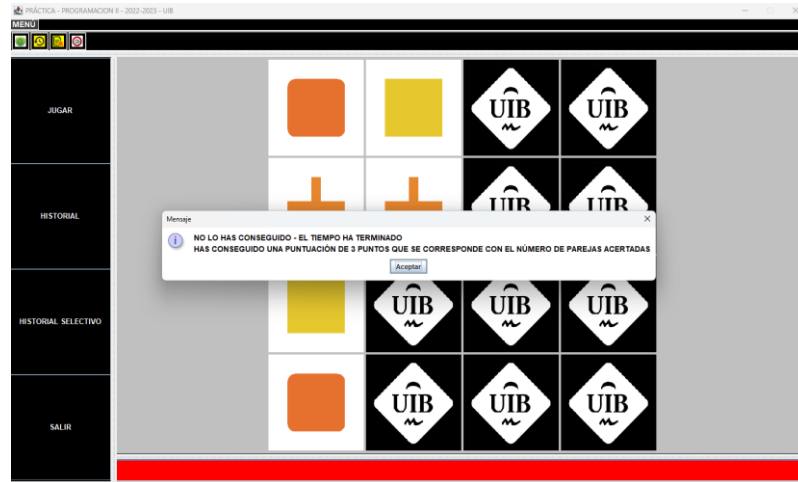


Si el jugador aconsegueix completar tot el tauler sense que el cronòmetre hagi finalitzat, apareixerà el missatge “¡¡¡ ENHORABONA !!! HO HAS ACONSEGUIT \n HAS OBTINGUT UNA PUNTUACIÓ DE X PUNTS” a través d’una finestra emergent. Tal com ja s’ha indicat anteriorment, X seria el resultat del producte nombreDeFiles * nombreDeColumnes.

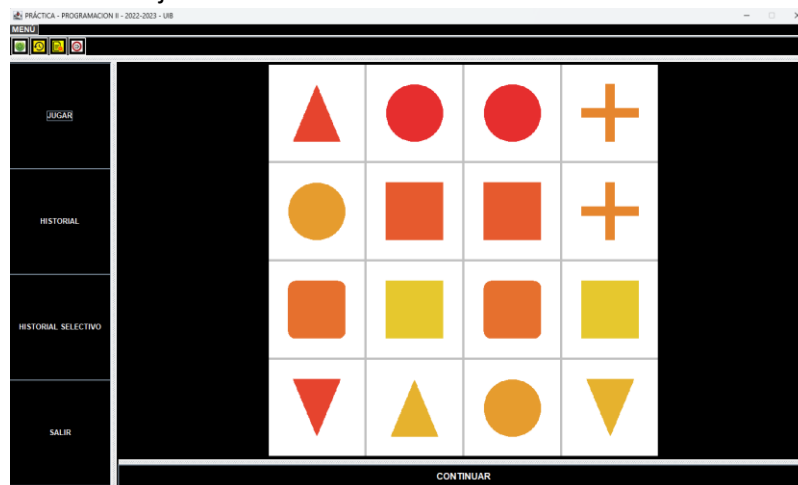


Una vegada que l'usuari pitgi el botó "ACEPTAR" la interfície tornarà al seu estat inicial.

No obstant això, si el cronòmetre arriba a la fi i el jugador no ha completat el joc, haurà d'aparèixer el missatge "NO HO HAS ACONSEGUIDO – EL TIEMPO HA ACABAT \n HAS OBTINGUT UNA PUNTUACIÓ DE X PUNTOS QUE ES CORRESPON AMB EL NOMBRE DE PARELLES ENCERTEADES" a través d'una finestra emergent.



Una vegada que l'usuari pitgi el botó "ACEPTAR" apareixerà la solució de les parelles a endevinar del tauler juntament amb un nou botó "CONTINUAR".



Quan l'usuari pitgi aquest botó apareixerà l'estat inicial de la interfície.



- NIVELL 3 DE MILLORES I AUGMENT DE FUNCIONALITATS/PRESTACIONS

La prestació/funcionalitat que s'ha d'afegir respecte del NIVELL 2 és la introducció d'una nova funcionalitat "AJUSTOS" detallada més avall i sons (en pitjar sobre una casella, en girar una casella, en encertar una parella, en errar una parella, en visualitzar una finestra emergent, en acabar-se el temps i no aconseguir completar el tauler, en aconseguir completar el tauler,...). Tenint en compte tots els paràmetres a avaluar, dins aquest context la nota màxima a assolir com a avaluació global de la pràctica serà d'un 8.5.

La nova funcionalitat "AJUSTOS" serà present a la interfície en els 3 nivells següents:

- Per mitjà d'un botó.
- Per mitjà d'una icona. A la interfície il·lustrativa s'ha utilitzat la següent, la imatge de la qual també es proporcionarà amb aquest enunciat.



- Per mitjà d'una opció del menú desplegable.



Quan l'usuari seleccioni l'opció "AJUSTOS" apareixerà una finestra emergent que permetrà a l'usuari modificar els paràmetres següents del joc: DIRECTORI D'IMATGES, ARREL IMATGES, NOMBRE DE PARELLES I COMPLEXITAT DEL JOC.



L'usuari podrà modificar un, diversos o tots els paràmetres que consideri oportuns i a partir d'aleshores seran els paràmetres vigents en el joc fins a finalitzar l'execució de l'aplicació o bé dur a terme nous ajustos.

Cadascun dels paràmetres d'ajust comporta:

- DIRECTORI D'IMATGES: l'usuari podrà canviar el directori de les imatges que l'aplicació utilitzarà per al joc.
- ARREL IMATGES: l'usuari podrà canviar l'arrel del nom de les imatges, tenint en compte que sempre els noms de les imatges han d'estar estructurats seguint el criteri següent:

$$arrelNom\#.extensió$$
on # és el número d'imatge que ha de començar sempre per 1.
- NOMBRE DE PARELLES: l'usuari podrà canviar el nombre de parelles que contindrà el tauler.
- COMPLEXITAT: l'usuari podrà canviar la complexitat del joc fonamentada en el temps de joc tenint en compte el criteri següent:
 - FÀCIL: temps màxim en funció del nombre de parelles a endevinar.
 - MITJÀ: temps mitjà en funció del nombre de parelles a endevinar.
 - DIFÍCIL: temps mínim en funció del nombre de parelles a endevinar.

Una vegada que l'usuari hagi acabat d'introduir a la finestra emergent els ajustos corresponents, la interfície tornarà a l'estat inicial.

- **NIVELL 4 DE MILLORES I AUGMENT DE FUNCIONALITATS/PRESTACIONS**

La prestació/funcionalitat que s'ha d'afegir respecte del NIVELL 3 és l'associació d'imatges tant als botons com a les icones; la imatge UIB de l'estat inicial, les finestres emergents i els llistats de partides hauran de seguir una estètica d'acord amb les imatges adoptades per als botons i les icones. Tenint en compte tots els paràmetres a avaluar, dins aquest context la nota màxima a assolir com a avaluació global de la pràctica serà d'un 10.

D'altra banda, els botons hauran de complir els 3 estats visibles següents:

- normal: el botó apareix a la interfície amb la seva imatge base.



- focalitzat: el botó, en passar-hi el cursor del ratolí per damunt, canvia a una imatge resultant de tractar la imatge de l'estat normal a nivell de brillantor i contrast, donant-li un matís més clar.



- pitjat: el botó apareix a la interfície amb una imatge que visualitza que el botó ha estat pitjat. Aquesta imatge tindrà un nivell de brillantor i contrast anàleg a l'estat focalitzat.



OBJECTIUS I INDICACIONS

Els objectius d'aquesta pràctica es fonamenten a consolidar, de manera pràctica, els conceptes d'implementació d'interfícies gràfiques d'usuari i funcionalitats gràfiques que proveeixen les llibreries gràfiques de JAVA però, sobretot, aplicant els conceptes d'objectes i tipus abstractes de dades que comporta la programació orientada a objectes.

PRESENTACIÓ

La pràctica s'ha de dur a terme de manera individual o en grups de dos estudiants del mateix grup mitjà de pràctiques.

La data límit de lliurament serà el dia de l'examen final de l'assignatura al mes de juny.

La pràctica s'haurà de lliurar al node corresponent de la pàgina de l'assignatura a UIB Digital a través d'un fitxer comprimit, el contingut del qual haurà de ser el següent:

1. El projecte NetBeans de l'aplicació desenvolupada.
2. La memòria de la pràctica en un fitxer PDF estructurada de la manera següent:
 - a. Portada amb el títol de la pràctica, el nom de l'autor o autors, el nom de l'assignatura, el curs i el professor de pràctiques.
 - b. Introducció que sintetitzi l'enunciat de la pràctica.
 - c. Disseny, on es descrigui el disseny descendent que ha conduït a la solució implementada explicant totes les classes i els mètodes més importants.
 - d. Disseny i esquema de la interfície gràfica d'usuari utilitzada.
 - e. Conclusions que sintetitzin l'experiència aconseguida, descriguin les lliçons apreses i ressaltin els punts que han resultat més difícils de resoldre.
 - f. Enllaç a un vídeo de màxim 10 minuts on s'expliqui el codi resultant i es mostrin les funcionalitats implementades. El vídeo pot estar en una plataforma

tipus YouTube o en un disc virtual tipus DropBox; mai no haurà de ser dipositat a UIB Digital. És important que els estudiants verifiquin els permisos d'accés corresponents perquè el professor no tengui problemes en la visualització del vídeo.

L'enllaç haurà de reflectir-se a la portada de la memòria davall del nom de l'autor o autors.

MILLORA DE LA QUALIFICACIÓ DE L'ASSIGNATURA

La nota final de l'assignatura podrà ser incrementada en un punt si aquesta pràctica és presentada i seleccionada a la mostra de CIÈNCIA PER A TOTHOM de la UIB.